



POLITÉCNICA

EJERCICIO DE S. FICHEROS (TRANSPARENCIA 25)

Fernando Pérez Costoya
Curso 2026/27

Ejercicio 4 (4 puntos) Para un Sistema de Ficheros tipo UNIX sobre un disco de 2 TiB, con direcciones de 64 bits, sectores de 512 B, bloques de 2 KiB y agrupaciones de 2 bloques, explique:

- a) ¿Cuánto espacio de disco ocuparían los datos de un fichero de 1 kilo byte?
- b) ¿Cuántas direcciones de agrupación caben en una agrupación?
- c) ¿Cuántos accesos a disco se necesitan para leer el byte 409600000 de un archivo dado?
- d) Exprese la capacidad de direccionamiento del inodo de este Sistema de Ficheros en bytes.

TamDis: 2TiB ; **TamBlo** 2KiB; **TamAgr:** 2 bloques; **TamDirAgr:** 64 bits (8B)

Se asumen 12 punteros directos en el inodo

(a) Cálculo de cuánto espacio de disco ocupa un fichero de 1KiB

- $\text{TamAgr} = 2 \text{ bloques} \rightarrow 4\text{KiB} (2^{12} \text{ B})$
- No usa indirección; solo espacio ocupado por datos del fichero:
 - $\text{LonFicAgr} = \lceil (1\text{KiB} / 4\text{KiB}) \rceil = 1 \text{ agrupación}$
 - $\text{LonFicByt} = 1 * 4\text{KiB} = 4\text{KiB}$; fragmentación interna de 3KiB

(b) Cálculo de cuántas direcciones de agrupación caben en una agrupación

$$\text{NumPunAgr} = \text{TamAgr} / \text{TamDirAgr} = 4\text{KiB} / 8\text{B} = 512 \text{ punteros}$$

(d) Capacidad de direccionamiento de un inodo

$$(12 + \text{NumPunAgr} + \text{NumPunAgr}^2 + \text{NumPunAgr}^3) * \text{TamAgr}$$

$$(12 + 2^9 + 2^{18} + 2^{27}) * 2^{12}$$

- Se puede aproximar por:

$$\text{NumPunAgr}^3 * \text{TamAgr} = 2^{27} * 2^{12} = 2^{39} = 512 \text{ GiB}$$

(c) Accesos para leer el byte 409600000 de un fichero

- Primero, cálculo de a qué agrupación lógica del fichero corresponde ese byte

$$\text{NumAgrLog} = \text{Byte} / \text{TamAgr} = 409600000 / 4096 = 100000$$

- Luego, cálculo de a qué tramo de cobertura del inodo corresponde NumAgrLog

- ¿NumAgrLog < NumPunDir? → ~~100000 < 12~~

- No suficiente con punteros directos

- ¿NumPunDir ≤ NumAgrLog < NumPunDir + NumPunAgr?

- ~~12 ≤ 100000 < (12 + 512)~~

- No suficiente con puntero ind. simple

- NumPunDir + NumPunAgr ≤ NumAgrLog < NumPunDir + NumPunAgr + NumPunAgr²

- (12 + 512) ≤ 100000 < (12 + 512 + 512²)

- Suficiente con puntero ind. doble

- Total 3 accesos: agr. ind. simple + agr. ind. doble + agr. datos